

# 1. Review: n-th 階線性 ODEs 之解的結構

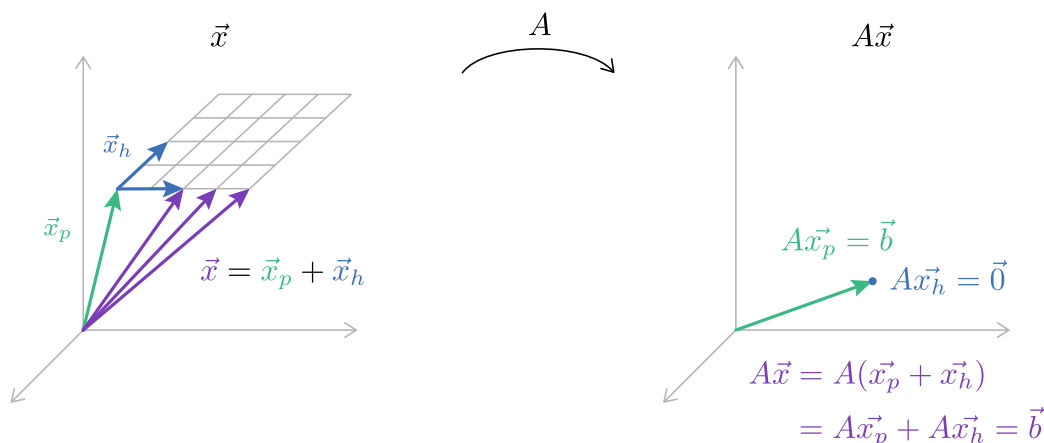
$$y'' + 3y' + 2y = e^x$$

$$\underbrace{(D^2 + 3D + 2I)}_L \underbrace{y}_y = \underbrace{e^x}_r$$

$$y = \underbrace{\frac{1}{6}e^x}_{y_p} + \underbrace{c_1 e^{-x} + c_2 e^{-2x}}_{y_h}$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 3 & 6 & 3 \end{bmatrix}}_A \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}}_{\vec{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}}_{\vec{b}}$$

$$\vec{x} = \underbrace{\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}_{\vec{x}_p} + s \underbrace{\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}}_{\vec{x}_h} + t \underbrace{\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{\vec{x}_h}$$



## 1. 微分算子與矩陣映射的對等性

- 線性變換：矩陣  $A$  與算子  $L$  皆定義了特定的映射關係，將定義域中的向量  $\vec{x}$  或函數  $y$  精確映射至對應的目標向量  $\vec{b}$ 、非齊次項  $r(x)$  或零向量。
- 維度壓縮：算子作用時會將齊次的部分映射至零，導致不同輸入可能對應相同輸出，幾何上表現為將高維空間（如平面）壓縮至單一點。

## 2. 解空間的結構

- 齊次解：代表算子的「核空間 (Kernel)」，由基底解的線性組合展開完整的解空間，描述所有會被算子映射至零的輸入。
- 特解：是作用後恰好與輸出  $r(t)$  吻合的特定輸入。
- 通解：為  $y = y_p + y_h$ ，集結了所有能達成目標映射的輸入；也就是「會被壓縮到零」與「恰好映射到  $r(t)$ 」的那些輸入，即齊次解與特解之和。

## 2. n-th 階線性非齊次常係數 ODEs

### 2.1. 待定係數方法

對於二階或更高階的線性非齊次微分方程式 (NON-homogeneous ODEs) :

$$L[y] = y^{(n)} + p_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \cdots + p_0(x)y = r(x), \quad r(x) \neq 0$$

**待定係數方法 (Method of Undetermined Coefficients)** 即是依照  $r(x)$  的樣子，猜測特解的形式，並將其代回原 ODEs 解出常數：

| $r(t)$ 的項                                       | 猜測 $y_p(x)$ 的形式                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| $e^{ax}$                                        | $Ce^{ax}$                                          |
| $x^n$                                           | $C_n x^n + C_{n-1} x^{n-1} + \cdots + C_1 x + C_0$ |
| $\cos \omega x$ 或 $\sin \omega x$               | $C_1 \cos \omega x + C_2 \sin \omega x$            |
| $e^{ax} \cos \omega x$ 或 $e^{ax} \sin \omega x$ | $e^{ax}(C_1 \cos \omega x + C_2 \sin \omega x)$    |

**Remark** 在使用此方法時，需遵循以下步驟：

1. 初步猜測形式：觀察非齊次項  $r(x)$  的組成類型，從對照表中選取對應的基礎形式作為特解  $y_p$  的初步猜測。若  $r(x)$  是由多個不同類型的函數相加而成，則通用的特解  $y_p$  即為各個獨立項次所對應特解之總和。
2. 確認導數完備：若  $r(x)$  包含多項式、指數與三角函數的乘積，則猜測的  $y_p$  必須涵蓋該乘積在微分過程中所能產生的所有可能項次，以確保結構完整。
3. 確保線性獨立：若初步猜測的  $y_p$  中有任何項次與齊次解  $y_h$  發生重複，此時必須將該項乘以  $x$  以將特解推向獨立的維度，直到與齊次解完全獨立為止。
4. 代回原式求解：將經過上述確認所設定的特解代回原方程式，並整理後對照等號兩邊之各項係數，解出所有待定的係數進而求得特解與通解。

**Question** Find the general solution of following non-homogeneous equations.

$$\triangleright y'' + 5y' + 4y = 10e^{-3x}$$

1. 齊次解：由特徵方程式解得  $\lambda = -1, -4$ ，故  $y_h = C_1e^{-x} + C_2e^{-4x}$ .
2. 設定特解：觀察  $r(x) = 10e^{-3x}$ ，令特解  $y_p = Ae^{-3x}$ .
3. 獨立性檢查： $y_p$  與  $y_h$  項次無重複，不須修正.
4. 求值與通解：將  $y_p$  代回原式解得  $A = -5$ ，故通解為  $y = C_1e^{-x} + C_2e^{-4x} - 5e^{-3x}$ .

$$\blacktriangleright y'' + 3y' + 2y = 12x^2$$

1. 齊次解：由特徵方程式解得  $\lambda = -1, -2$ ，故  $y_h = C_1e^{-x} + C_2e^{-2x}$ .
2. 設定特解：觀察  $r(x) = 12x^2$ ，令特解  $y_p = Ax^2 + Bx + C$ .
3. 獨立性檢查： $y_p$  與  $y_h$  項次無重複，不須修正.
4. 求值與通解：將  $y_p$  代回原式解得  $A = 6, B = -18, C = 21$ ，故通解為  $y = C_1e^{-x} + C_2e^{-2x} + 6x^2 - 18x + 21$ .

$$\triangleright y'' + 2y' = e^{-x} \cos x + x^2$$

1. 齊次解：由特徵方程式解得  $\lambda = 0, -2$ ，故  $y_h = C_1 + C_2e^{-2x}$ .
2. 設定特解：針對  $r_1 = e^{-x} \cos x$  令  $y_{p1} = e^{-x}(A \cos x + B \sin x)$ ；針對  $r_2 = x^2$  令初步模板為  $Dx^2 + Ex + F$ .
3. 獨立性檢查： $y_{p1}$  無重複；但  $y_{p2}$  的常數項  $F$  與齊次解  $C_1$  重複，故修正為  $y_{p2} = x(Dx^2 + Ex + F)$ .
4. 求值與通解：代回原式解得  $A = -1/2, B = 0, D = 1/6, E = -1/4, F = 1/4$ . 通解為  $y = C_1 + C_2e^{-2x} - \frac{1}{2}e^{-x} \cos x + \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{4}x$ .

$$\blacktriangleright y'' - 16y = 10e^{4x} + 30e^x$$

1. 齊次解：由特徵方程式解得  $\lambda = 4, -4$ ，故  $y_h = C_1e^{4x} + C_2e^{-4x}$ .
2. 設定特解：針對  $r_1 = 10e^{4x}$  初步令  $Ae^{4x}$ ；針對  $r_2 = 30e^x$  令  $Be^x$ .
3. 獨立性檢查： $Ae^{4x}$  與齊次解重複，須修正為  $Axe^{4x}$ ；故令  $y_p = Axe^{4x} + Be^x$ .
4. 求值與通解：將  $y_p$  代回原式解得  $A = 5/4, B = -2$ . 通解為  $y = C_1e^{4x} + C_2e^{-4x} + \frac{5}{4}xe^{4x} - 2e^x$ .

**Remark** 務必先解出齊次解  $y_h$ . 它是判斷後續  $y_p$  是否需要修正的唯一基準，若略過此步，極容易在「衝突修正」時出錯. 若猜測的  $y_p$  與  $y_h$  發生「碰撞」（項次重複），必須乘上  $x$  或  $x^n$  直到線性獨立為止. 待定係數法僅適用於「常係數」且為「特定簡單函數」的情況. 若遇到  $\tan x$  或  $\ln x$  等複雜項，請果斷切換至參數變換方法.

## 2.2. 參數變換方法

當非齊次項  $r(x)$  較為複雜，不屬於待定係數法所能涵蓋的類型，如  $\tan x, \sec x, \ln x$  等，我們可以使用更具一般性的**參數變換方法 (Method of Variation of Parameters)**。考慮二階線性非齊次方程式，必須先確保其為標準形式（即  $y''$  的係數為 1）：

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = r(x)$$

若已求得齊次解為  $y_h = c_1y_1(x) + c_2y_2(x)$ ，參數變換法的核心是令特解形式為：

$$y_p(x) = u_1(x)y_1(x) + u_2(x)y_2(x)$$

為了求出兩個未知函數  $u_1, u_2$ ，我們需要建立兩個方程式。根據推導，這兩個函數的一階導數必須滿足以下聯立方程組：

$$\begin{cases} u_1'y_1 + u_2'y_2 = 0 \\ u_1'y_1' + u_2'y_2' = r(x) \end{cases} \iff \begin{bmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1' \\ u_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ r(x) \end{bmatrix}$$

利用克拉瑪公式 (Cramer's Rule) 解上述方程組，我們可以得到：

$$u_1' = \frac{\det \begin{vmatrix} 0 & y_2 \\ r(x) & y_2' \end{vmatrix}}{\det \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}}, \quad u_2' = \frac{\det \begin{vmatrix} y_1 & 0 \\ y_1' & r(x) \end{vmatrix}}{\det \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}}$$

積分求得  $u_1, u_2$ ：

$$u_1(x) = - \int \frac{y_2(x)r(x)}{W(y_1, y_2)} dx, \quad u_2(x) = \int \frac{y_1(x)r(x)}{W(y_1, y_2)} dx$$

**Remark** 在使用此方法時，需遵循以下規則：

1. 確定格式：務必確認  $y''$  的係數為 1，若原式為  $ay'' + by' + cy = r(x)$ ，則公式中  $r(x)$  需取為  $r(x)/a$ 。
2. 矩陣求解：利用克拉瑪公式 (Cramer's Rule) 解出導數  $u_1'$  與  $u_2'$ 。
3. 積分還原：對導數進行積分以求得  $u_1$  與  $u_2$ 。
4. 合成特解：將求得的函數代回  $y_p = u_1y_1 + u_2y_2$  得到最終結果。

**Question** Find the general solution of following non-homogeneous equations.

▷  $y'' + 9y = 12 \sec 3x$

1. 齊次解：由特徵方程式  $\lambda^2 + 9 = 0$  解得  $\lambda = \pm 3i$ ，故  $y_h = C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x$ .
2. 設定特解：令  $y_p = u_1(x) \cos 3x + u_2(x) \sin 3x$ .
3. 建立約束：其中  $u_1, u_2$  之導數滿足以下方程組：

$$\begin{bmatrix} \cos 3x & \sin 3x \\ -3 \sin 3x & 3 \cos 3x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1' \\ u_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 12 \sec 3x \end{bmatrix}$$

4. 克拉瑪公式：解得  $u_1', u_2'$  的表示式如下：

$$u_1' = \frac{\det \begin{vmatrix} 0 & \sin 3x \\ 12 \sec 3x & 3 \cos 3x \end{vmatrix}}{\det \begin{vmatrix} \cos 3x & \sin 3x \\ -3 \sin 3x & 3 \cos 3x \end{vmatrix}} = -4 \tan 3x, \quad u_2' = \frac{\det \begin{vmatrix} \cos 3x & 0 \\ -3 \sin 3x & 12 \sec 3x \end{vmatrix}}{\det \begin{vmatrix} \cos 3x & \sin 3x \\ -3 \sin 3x & 3 \cos 3x \end{vmatrix}} = 4$$

5. 積分與通解：積分得  $u_1 = \frac{4}{3} \ln |\cos 3x|$  與  $u_2 = 4x$ .  
通解為  $y = C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x + \frac{4}{3} \cos 3x \ln |\cos 3x| + 4x \sin 3x$ .

►  $y'' + y = \tan x$

1. 齊次解：由特徵方程式  $\lambda^2 + 1 = 0$  解得  $\lambda = \pm i$ ，故  $y_h = C_1 \cos x + C_2 \sin x$ .
2. 設定特解：令  $y_p = u_1(x) \cos x + u_2(x) \sin x$ .
3. 建立約束：其中  $u_1, u_2$  之導數滿足以下方程組：

$$\begin{bmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1' \\ u_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \tan x \end{bmatrix}$$

4. 克拉瑪公式：解得  $u_1', u_2'$  的表示式如下：

$$u_1' = \frac{\det \begin{vmatrix} 0 & \sin x \\ \tan x & \cos x \end{vmatrix}}{\det \begin{vmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{vmatrix}} = -\sin x \tan x, \quad u_2' = \frac{\det \begin{vmatrix} \cos x & 0 \\ -\sin x & \tan x \end{vmatrix}}{\det \begin{vmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{vmatrix}} = \sin x$$

5. 積分與通解：積分得  $u_1 = \sin x - \ln |\sec x + \tan x|$  與  $u_2 = -\cos x$ .  
通解為  $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x - \cos x \ln |\sec x + \tan x|$ .

## 2.3. 非齊次 ODEs 的 IVP & BVP

**Question** Solve the following IVP or BVP.

- ▷ 在宏觀經濟系統中，國民所得  $y(t)$  的演變是由消費慣性與投資乘數共同制約的動態過程。若政府採取激進的財政政策，以指數型支出  $20e^t$  介入市場，其所得動態將滿足二階非齊次方程  $y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = 20e^t$ 。假設在計畫啟動初期所得  $y(0) = 10$  且經濟成長率  $y'(0) = 0$ ，試透過解構此系統，預測該國國民所得隨時間演化的函數解  $y(t)$ 。

1. 齊次解：由特徵方程式  $\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0$  解得  $\lambda = -1, -2$ ，故  $y_h = C_1e^{-t} + C_2e^{-2t}$ 。

【方法一：待定係數法】

2. 設定特解：針對  $r(t) = 20e^t$ ，令  $y_p = Ae^t$ 。  
 3. 獨立性檢查： $Ae^t$  與齊次解無重複，不需修正。  
 4. 求值與通解：將  $y_p$  代回原式解得  $A + 3A + 2A = 20 \Rightarrow 6A = 20 \Rightarrow A = \frac{10}{3}$ 。通解為  $y(t) = C_1e^{-t} + C_2e^{-2t} + \frac{10}{3}e^t$ 。代入初值後得  $y(t) = 10e^{-t} - \frac{10}{3}e^{-2t} + \frac{10}{3}e^t$ 。

【方法二：參數變換法】

2. 齊次解：由特徵方程式解得  $\lambda = -1, -2$ ，故  $y_h = C_1e^{-t} + C_2e^{-2t}$ 。  
 3. 設定特解：令  $y_p = u_1(t)e^{-t} + u_2(t)e^{-2t}$ 。  
 4. 建立約束：其中  $u_1, u_2$  之導數滿足以下方程組：

$$\begin{bmatrix} e^{-t} & e^{-2t} \\ -e^{-t} & -2e^{-2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1' \\ u_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 20e^t \end{bmatrix}$$

5. 克拉瑪公式：解得  $u_1', u_2'$  的表示式如下：

$$u_1' = \frac{\det \begin{vmatrix} 0 & e^{-2t} \\ 20e^t & -2e^{-2t} \end{vmatrix}}{\det \begin{vmatrix} e^{-t} & e^{-2t} \\ -e^{-t} & -2e^{-2t} \end{vmatrix}} = 20e^{2t}, \quad u_2' = \frac{\det \begin{vmatrix} e^{-t} & 0 \\ -e^{-t} & 20e^t \end{vmatrix}}{\det \begin{vmatrix} e^{-t} & e^{-2t} \\ -e^{-t} & -2e^{-2t} \end{vmatrix}} = -20e^{3t}$$

6. 積分與通解：積分得  $u_1 = 10e^{2t}$  與  $u_2 = -\frac{20}{3}e^{3t}$ 。代回得  $y_p = \frac{10}{3}e^t$ 。通解為  $y(t) = C_1e^{-t} + C_2e^{-2t} + \frac{10}{3}e^t$ ，代入初值後得  $y(t) = 10e^{-t} - \frac{10}{3}e^{-2t} + \frac{10}{3}e^t$ 。

- Roméo 對 Juliette 的好感度  $y(t)$  往往會隨著雙方的互動機制與外界干擾而產生震盪，可視為一個受環境壓力影響的動態系統。Roméo 的情感反應具備以最穩定的節奏回歸平衡，但面臨流言蜚語干擾，其好感度變化將滿足  $y''(t) + 4y'(t) + 4y(t) = 10$ 。起初，Roméo 的初始好感度  $y(0)$  為 1，但受外界流言影響，其情感變化率  $y'(0)$  暫時處於  $-2$  的冷卻狀態。試透過數學分析來判定這道情感防線在現實壓力下的走勢，並求出好感度函數解  $y(t)$ 。

1. 齊次解：由特徵方程式  $\lambda^2 + 4\lambda + 4 = 0$  解得  $\lambda = -2, -2$ ，故  $y_h = C_1 e^{-2t} + C_2 t e^{-2t}$ 。

【方法一：待定係數法】

2. 設定特解：針對  $r(t) = 10$ ，令  $y_p = A$ 。

3. 獨立性檢查：常數  $A$  與齊次解無重複，不需修正。

4. 求值與通解：將  $y_p$  代回原式解得  $4A = 10 \Rightarrow A = \frac{5}{2}$ 。通解為  $y(t) = C_1 e^{-2t} + C_2 t e^{-2t} + \frac{5}{2}$ 。代入初值  $y(0) = 1, y'(0) = -2$  後得  $C_1 = -\frac{3}{2}, C_2 = -5$ 。故最終解為  $y(t) = -\frac{3}{2} e^{-2t} - 5t e^{-2t} + \frac{5}{2}$ 。

【方法二：參數變換法】

2. 齊次解：由特徵方程式解得  $\lambda = -2, -2$ ，故  $y_h = C_1 e^{-2t} + C_2 t e^{-2t}$ 。

3. 設定特解：令  $y_p = u_1(t) e^{-2t} + u_2(t) t e^{-2t}$ 。

4. 建立約束：其中  $u_1, u_2$  之導數滿足以下方程組：

$$\begin{bmatrix} e^{-2t} & t e^{-2t} \\ -2e^{-2t} & e^{-2t}(1-2t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u'_1 \\ u'_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 10 \end{bmatrix}$$

5. 克拉瑪公式：解得  $u'_1, u'_2$  的表示式如下：

$$u'_1 = \frac{\det \begin{vmatrix} 0 & t e^{-2t} \\ 10 & e^{-2t}(1-2t) \end{vmatrix}}{\det \begin{vmatrix} e^{-2t} & t e^{-2t} \\ -2e^{-2t} & e^{-2t}(1-2t) \end{vmatrix}} = -10t e^{2t}, \quad u'_2 = \frac{\det \begin{vmatrix} e^{-2t} & 0 \\ -2e^{-2t} & 10 \end{vmatrix}}{\det \begin{vmatrix} e^{-2t} & t e^{-2t} \\ -2e^{-2t} & e^{-2t}(1-2t) \end{vmatrix}} = 10e^{2t}$$

6. 積分與通解：積分得  $u_1 = (-5t + \frac{5}{2})e^{2t}$  與  $u_2 = 5e^{2t}$ 。代回得  $y_p = \frac{5}{2}$ 。通解為  $y(t) = C_1 e^{-2t} + C_2 t e^{-2t} + \frac{5}{2}$ ，代入初值後得  $y(t) = -\frac{3}{2} e^{-2t} - 5t e^{-2t} + \frac{5}{2}$ 。

## 指數與三角函數

$$\int e^{ax} \, dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$$

$$\int \sin(ax) \, dx = -\frac{1}{a} \cos(ax) + C$$

$$\int \cos(ax) \, dx = \frac{1}{a} \sin(ax) + C$$

$$\int \tan(ax) \, dx = \frac{1}{a} \ln |\sec(ax)| + C$$

$$\int \sec(ax) \, dx = \frac{1}{a} \ln |\sec(ax) + \tan(ax)| + C$$

$$\int \csc(ax) \, dx = \frac{1}{a} \ln |\csc(ax) - \cot(ax)| + C$$

$$\int \sin^2(ax) \, dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin(2ax)}{4a} + C$$

$$\int \cos^2(ax) \, dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin(2ax)}{4a} + C$$

## 有理函數與部分分式型

$$\int \frac{1}{x+a} \, dx = \ln |x+a| + C$$

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} \, dx = \ln |f(x)| + C$$

$$\int \frac{1}{x^2+a^2} \, dx = \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C$$

$$\int \frac{x}{x^2+a^2} \, dx = \frac{1}{2} \ln(x^2+a^2) + C$$

$$\int \frac{1}{x^2-a^2} \, dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C$$

$$\int \frac{1}{(x+a)^n} \, dx = \frac{-1}{(n-1)(x+a)^{n-1}} + C$$

## 衰減震盪型

$$\int e^{ax} \sin(bx) \, dx = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2} (a \sin bx - b \cos bx) + C$$

$$\int e^{ax} \cos(bx) \, dx = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2} (a \cos bx + b \sin bx) + C$$

Table 1: 工程數學常用積分表